

7 Uvod v inferenčno statistiko

Kazalo

- Inferenčna statistika
- Populacija
- Vzorec
- Vzorčenje
 - Reprezentativnost
 - Verjetnostno vzorčenje
 - Ne-verjetnostno vzorčenje
 - Enostavno slučajno vzorčenje
 - Vzorčenje s ponavljanjem in brez ponavljanja

Inferenčna statistika

- Naloga: **statistično sklepanje**:

vzorčni podatki → sklep o populaciji

(uporabimo verjetnostno teorijo)



- Metodi:

1) Statistično ocenjevanje

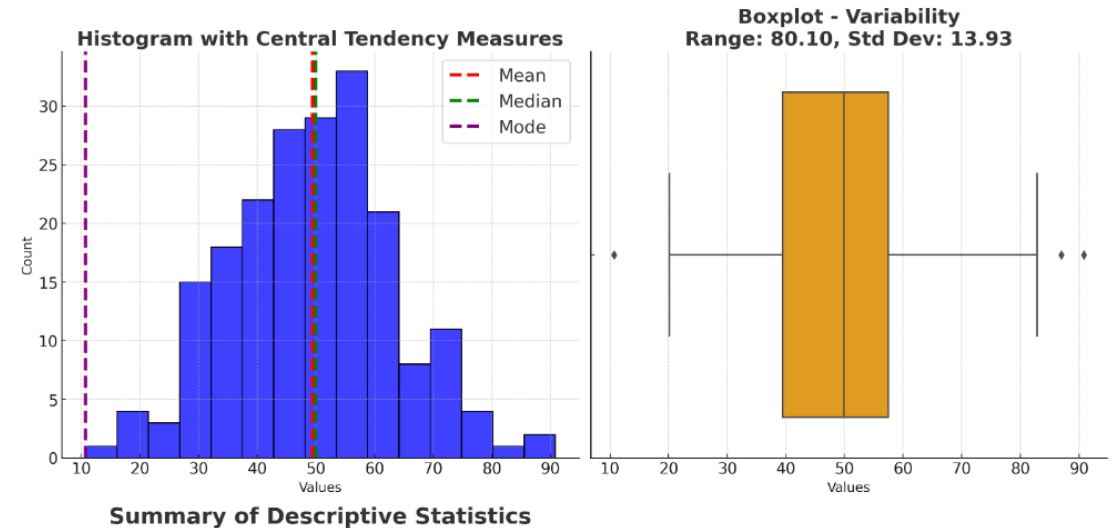
(Primer: Interval zaupanja)

2) Testiranje statističnih hipotez

(Primer: T-test za en vzorec)

Opisna statistika

- Naloga: povzeti/predstaviti vzorčne podatke



Mean: 49.39
Median: 49.94
Mode: 10.70
Standard Deviation: 13.93
Variance: 194.05
Range: 80.10
Kurtosis: -0.00
Skewness: 0.13

Populacija

- je množica vseh proučevanih statističnih enot.
- od opredelitve populacije so **odvisni sklepi**.

Opredelitev populacije:

KDO ali KAJ?

KDAJ?

KJE?

Primer

V mestu izvajamo anketo, s katero ugotavljamo podporo prebivalcev za nov sistem mestnega avtobusnega prometa. Kako naj opredelimo populacijo?

- Ali naj anketo izvedemo le na osebah, ki živijo v **mejah mesta**?
- Kakšna naj bo **najnižja starost** osebe, ki naj odgovarja na anketo?
- Ali naj v anketo vključimo prebivalce, ki nimajo **volilne pravice**?
- Ali naj iz raziskave izključimo vse, ki v tem mestu živijo le **začasno**?

Vzorec

podmnožica populacije, na osnovi katere **sklepamo** o lastnostih cele populacije.

Primer

Zanima nas, katera stranka bo zmagala na volitvah.

Populacija: vsi volivci v določenem letu v Sloveniji

Merjena spremenljivka: stranka, za katero je opredeljen volivec

Statistika, ki nas zanima: delež glasov za posamezno stranko

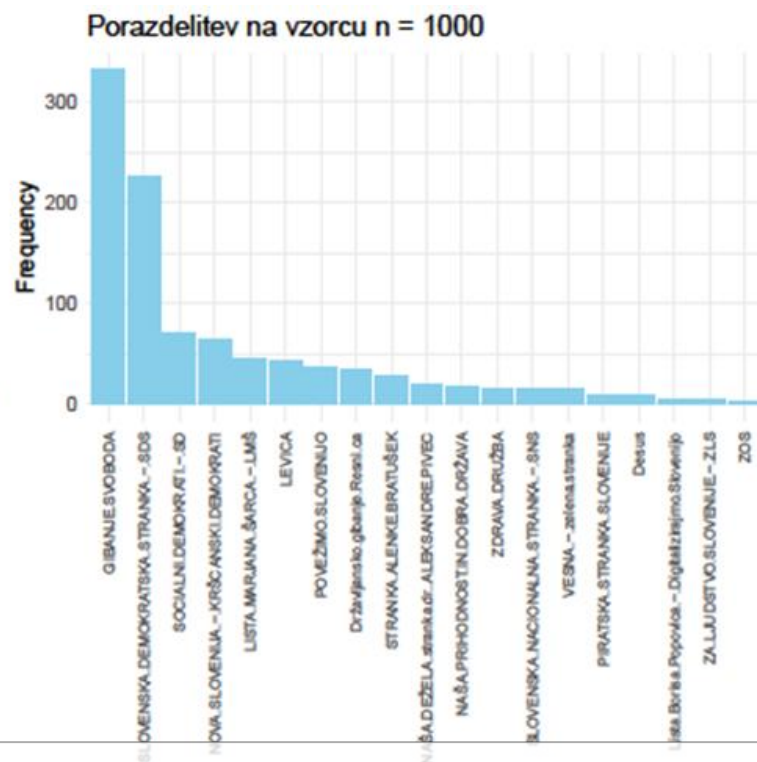
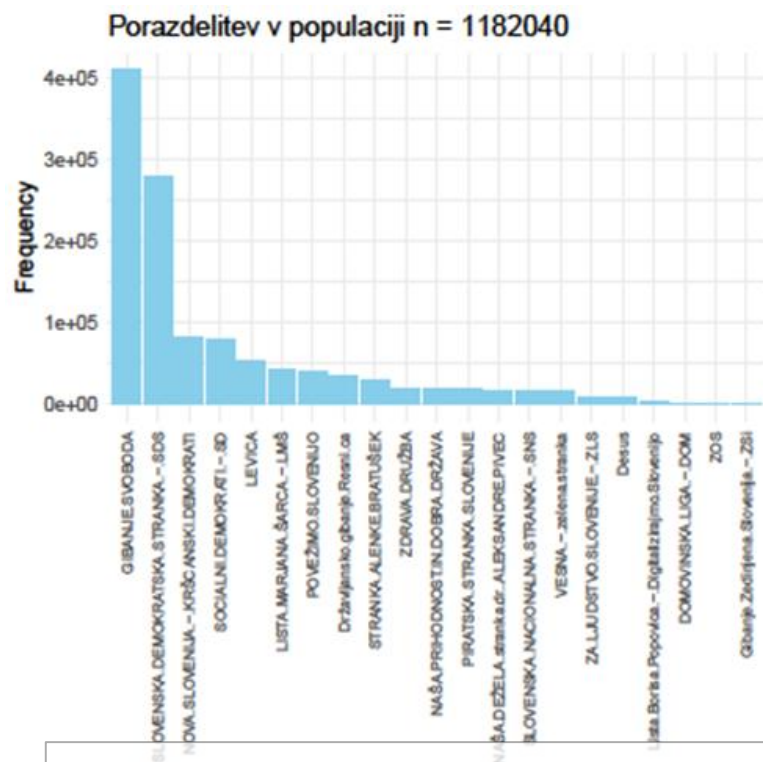
Nemogoče je povprašati vse volivce, a pogosto lahko zmagovalca volitev dokaj zanesljivo napovemo že iz ankete – vzamemo ustrezen vzorec recimo 1000 volivcev.

Vzorčenje: Kako izbrati vzorec iz populacije, da bodo sklepi zanesljivi?

Reprezentativen vzorec

- Porazdelitev spremenljivke na vzorcu se ujema s porazdelitvijo na populaciji
- Popolno reprezentativnost je težko doseči

→ Približna reprezentativnost



Reprezentativen vzorec je **dovolj velik** in izbran **naključno**.

Verjetnostno vzorčenje

- Vsaka enota populacije ima vnaprej znano neničelno verjetnost, da bo izbrana.

→ Statistično sklepanje je mogoče.

→ Potrebujemo vzorčni okvir: (npr. : seznam vseh volivcev)

Načini verjetnostnega vzorčenja:

- enostavno slučajno vzorčenje
- sistematično vzorčenje
- stratificirano vzorčenje
- večstopenjsko vzorčenje
- sorazmerno vzorčenje
- dvofazno vzorčenje
- vzorčenje z replikacijami
- panelni vzorci

Neverjetnostno vzorčenje

- Vsaka enota nima vnaprej znane neničelne verjetnosti, da bo izbrana
- ne omogoča statističnega sklepanja

Načini:

- priložnostno vzorčenje
- ekspertna izbira
- kvotno vzorčenje
- vzorčenje snežne kepe - »*snow-ball*«

Ali imamo pri internetni anketi verjetnostno vzorčenje?

Enostavno slučajno vzorčenje (*ang. simple random sampling*)

- je najpreprostejše verjetnostno vzorčenje
- vse enote imajo enako verjetnost izbora v vzorec
- vsi možni vzorci so enako verjetni

Primer SPSS

1. Iz podatkov social_media_data.sav narišite histogram spremenljivke FollowerCount.
2. Iz podatkov social_media_data.sav naključno izberite 30 enot in narišite histogram spremenljivke FollowerCount. (*Postopek: Data – Select Cases – Random sample of cases*)
3. Iz podatkov social_media_data.sav izberite enote, ki imajo *SocialMediaPresence* Low in narišite histogram spremenljivke FollowerCount. (*Postopek: Data – Select Cases – If condition is satisfied*)

Za izbiro enot uporabite postopek: Data – Select Cases

Vzorčenje s ponavljanjem

- izbrane enote pred ponovnim izbiranjem **vrnemo** v populacijo
- Število vseh možnih vzorcev je N^n

Vzorčenje brez ponavljanja

- izbrane enote pred ponovnim izbiranjem **ne vrnemo** v populacijo
- Število vseh možnih vzorcev brez ponavljanja pa je $\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$

- N je velikost populacije in n je velikost vzorca.

OPOMBA

- Statistična teorija → izpeljana za vzorce s ponavljanjem.
- V praksi običajno vzorčimo brez ponavljanja.
- Pri velikih populacijah je razlika med vzorčenjem s ponavljanjem in vzorčenjem brez ponavljanja zanemarljiva.